
LERNZIELBUCH

Physik B038r – Schwingungen, Wechselstrom und Optik

Kanonische Kapitelsicht

11 atomare Lernziele

9 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:04bf071e2200c4a912daac14390d0bd1a1ed4da936a0247be8c49d9caefb
dc33

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Mechanische Schwingungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Induktion und elektromagnetische Schwingungen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Elektromagnetische Wellen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 11
Quantenobjekte	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 11

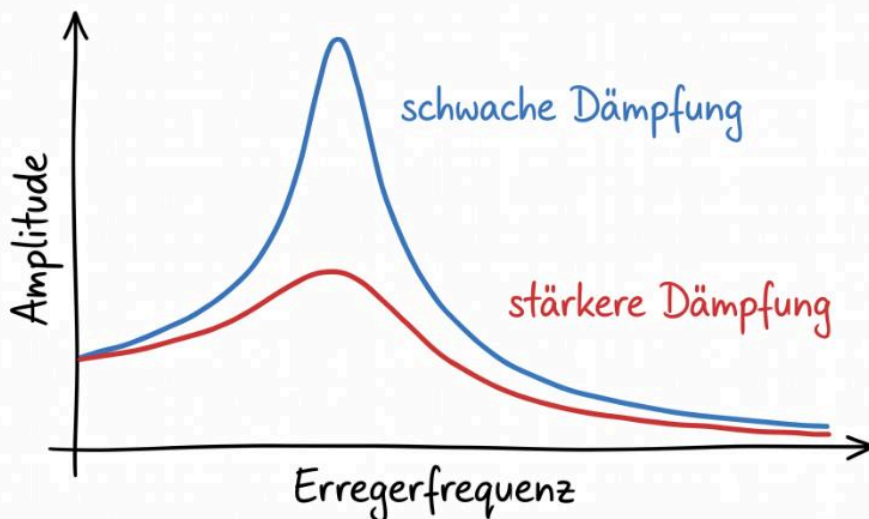
Resonanzkurven analysieren

Lernziel-ID c0205f47-185c-5e27-b89c-c3ff8809b1d1

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Schwingungen

Resonanzkurven vergleichen

Gleiche Kraftamplitude – nur Dämpfung verschieden



Mehr Dämpfung: niedrigerer, breiterer Resonanzgipfel

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Resonanzkurven für unterschiedliche Dämpfungen qualitativ und quantitativ diskutieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Erzwungene Schwingungen und Resonanz](#) 3efa0cda-f55b-5534-8fac-ffe1d312aed1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 56328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

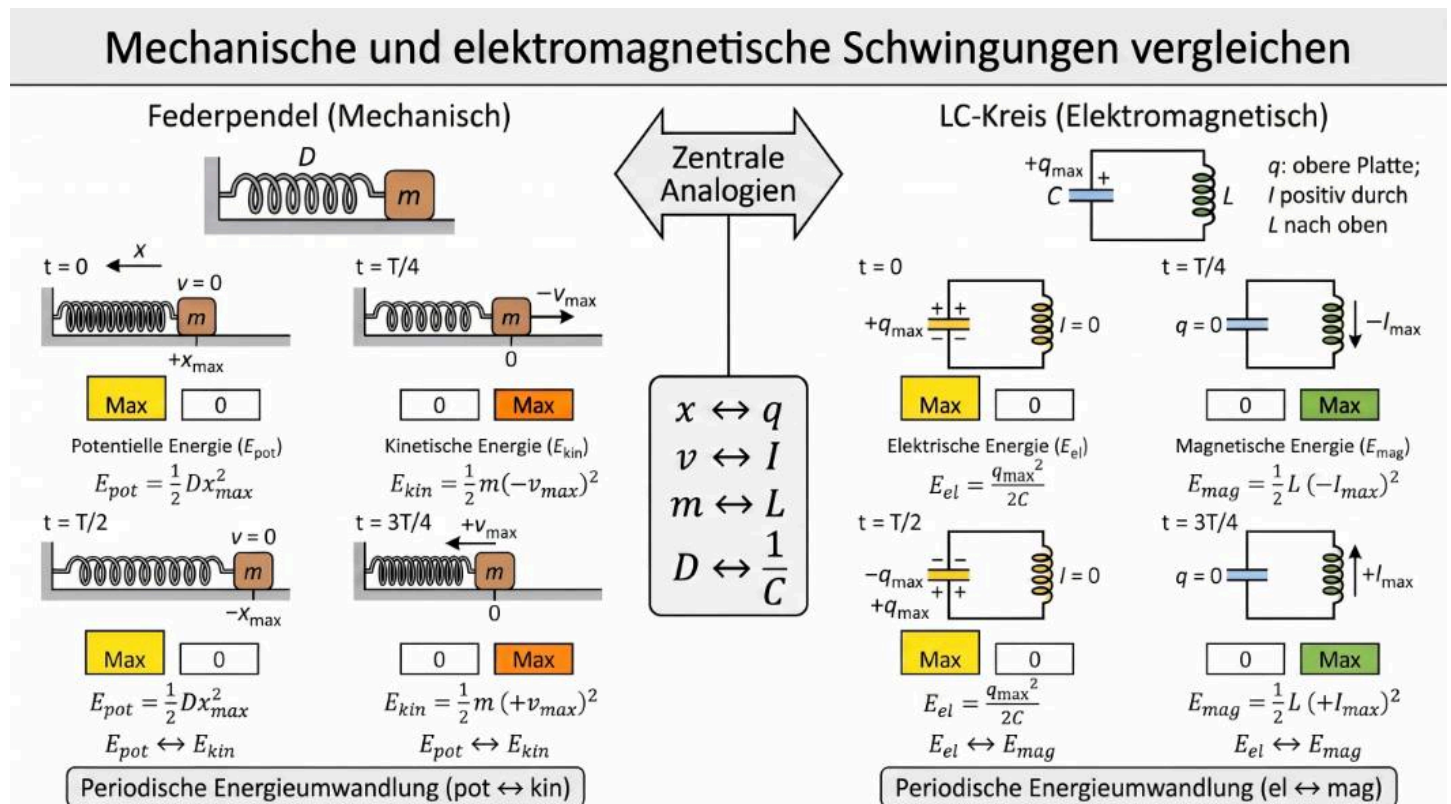
[Resonanz, Dämpfung und Schwingungsgleichung](#) d359cfa7-c606-501e-abf7-1c9e546b266b

Mechanische und elektromagnetische Schwingungen vergleichen

Lernziel-ID a844895e-2cdc-4665-aad2-a49c62f11759

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen >

Induktion und elektromagnetische Schwingungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mechanische und elektromagnetische Schwingungen anhand von Rückstellwirkung, charakteristischen Größen und periodischer Energieumwandlung vergleichen und zentrale Analogien fachlich benennen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energie und Energieerhaltung in Schwingungen](#) 78cf6eff-b3bc-5444-9ef8-5d39dae8d17d

[Elektromagnetischen Schwingkreis analysieren](#) ac4ba269-6086-5fcc-bea2-c06f1425a1cc

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 56328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

Differentialgleichung des elektromagnetischen Schwingkreises mit Ansatz lösen

Lernziel-ID a7255b83-336c-4d42-ba5c-bc2f6248ea36

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen >

Induktion und elektromagnetische Schwingungen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Differentialgleichung eines idealisierten elektromagnetischen Schwingkreises mit einem geeigneten Ansatz lösen und die Lösungen im Hinblick auf Periodendauer, Frequenz und Energieumlagerung deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schwingungsgleichung lösen](#) b2fb9a25-4d26-5cf2-a917-823999dcb6bd

[Elektromagnetischen Schwingkreis analysieren](#) ac4ba260-6086-5fcc-bea2-c06f1425a1cc

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 59328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

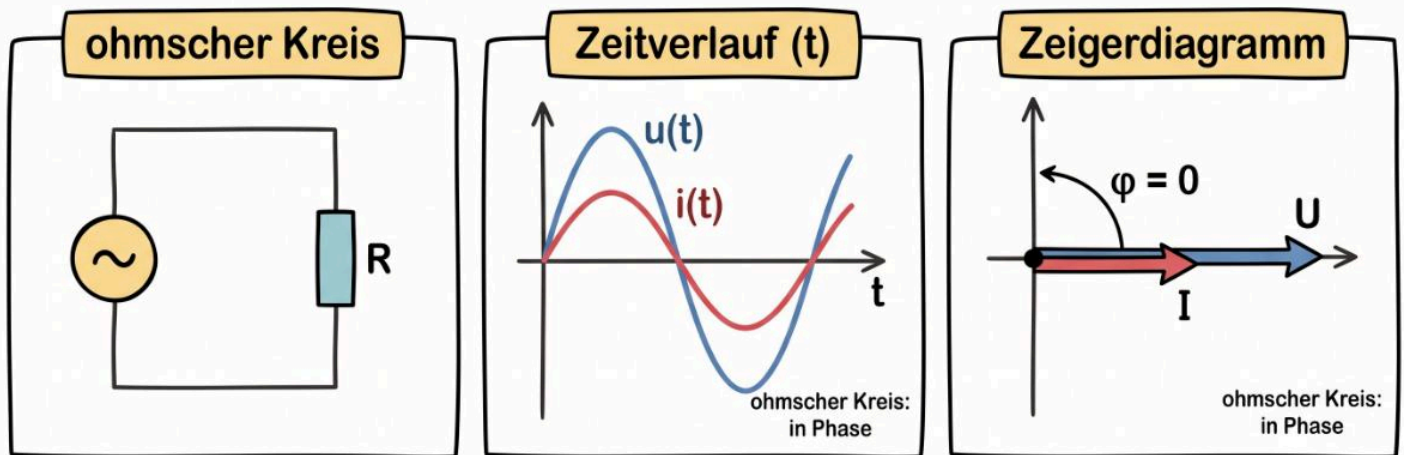
Sinusfoermige Wechselgroessen mit Zeigerdiagrammen beschreiben

Lernziel-ID 5f97952e-5ac9-5749-94d0-d1dc50dda358

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen >

Induktion und elektromagnetische Schwingungen

Sinus und Zeiger



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann sinusfoermige Spannung und Stromstaerke in ohmschen Wechselstromkreisen mit Zeigerdiagrammen darstellen und Phasenbeziehungen fachlich deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Kondensator und Spule im Wechselstromkreis analysieren

ef0f2391-fd8e-5ae3-ae86-7adcd833c7a

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zusammenhang von Spannung und Stromstärke qualitativ erläutern](#) 53196a71-9dbd-4835-b2f9-ff21b8a8962c [Elektromagnetischen Schwingkreis analysieren](#) ac4ba269-6086-5fcc-bea2-c06f1425a1cc

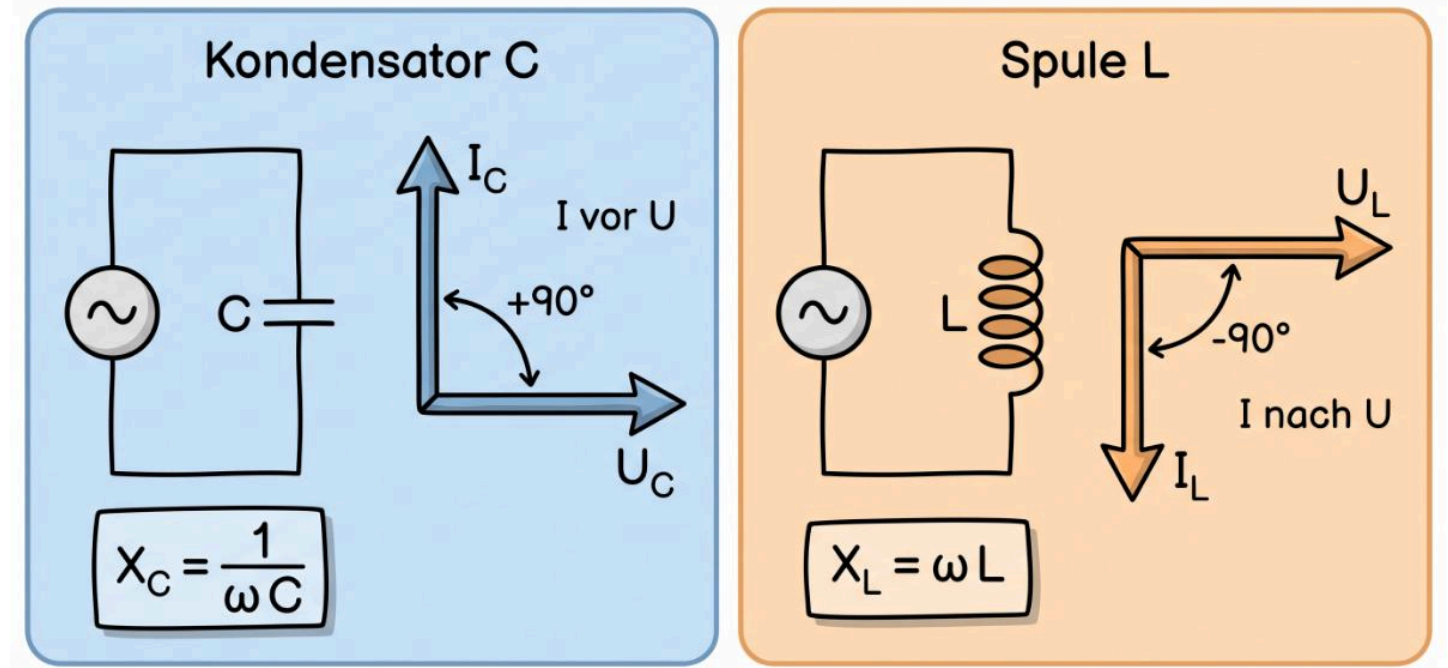
Kondensator und Spule im Wechselstromkreis analysieren

Lernziel-ID ef0f2391-fd8e-5ae3-ae86-7adcdd833c7a

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen >

Induktion und elektromagnetische Schwingungen

C und L im Wechselkreis



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Amplitudenverhältnisse und Phasenbeziehungen zwischen Spannung und Stromstärke für Kondensator und Spule im Wechselstromkreis aus differentiellen Zusammenhängen erschließen und mit Zeigerdiagrammen beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Sinusförmige Wechselgrößen mit Zeigerdiagrammen beschreiben](#)

5f97952e-5ac9-5749-94d0-d1dc50dda358

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

[Frequenzabhängige Schaltungen und Filter untersuchen](#)

e413a352-33c4-53ae-b54a-30e52c3e65ae

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kondensator](#) 8fca14c7-3251-5526-adde-2567ea6816b2

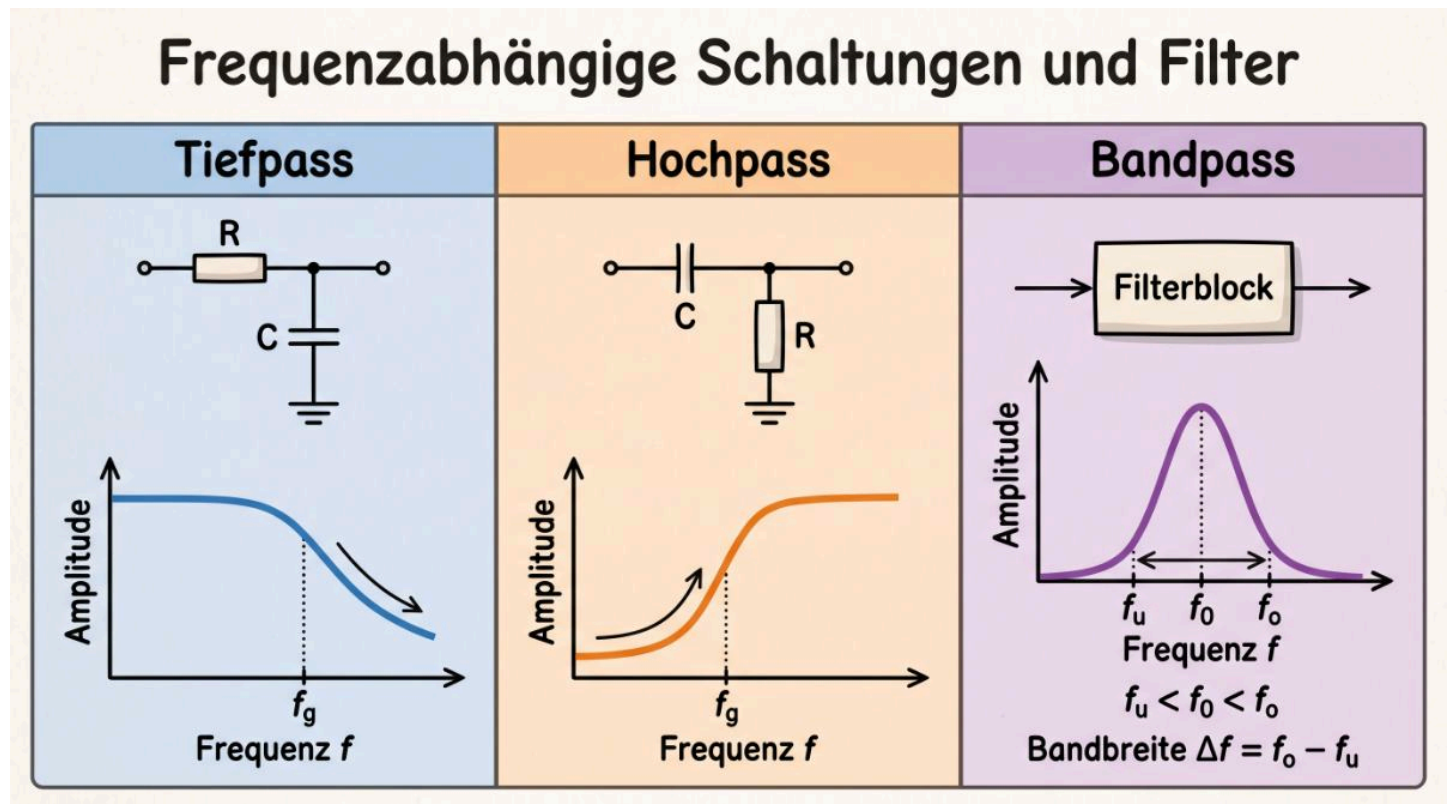
[Selbstinduktion und Induktivität](#) 37f28bc4-def2-57cf-a06b-191dfd228285

Frequenzabhaengige Schaltungen und Filter untersuchen

Lernziel-ID e413a352-33c4-53ae-b54a-30e52c3e65ae

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen >

Induktion und elektromagnetische Schwingungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das frequenzabhaengige Verhalten von Hochpass, Tiefpass, Bandpass oder Bandfilter experimentell oder rechnerisch untersuchen und graphisch darstellen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kondensator und Spule im Wechselstromkreis analysieren

ef0f2391-fd8e-5ae3-ae86-7adcd833c7a

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

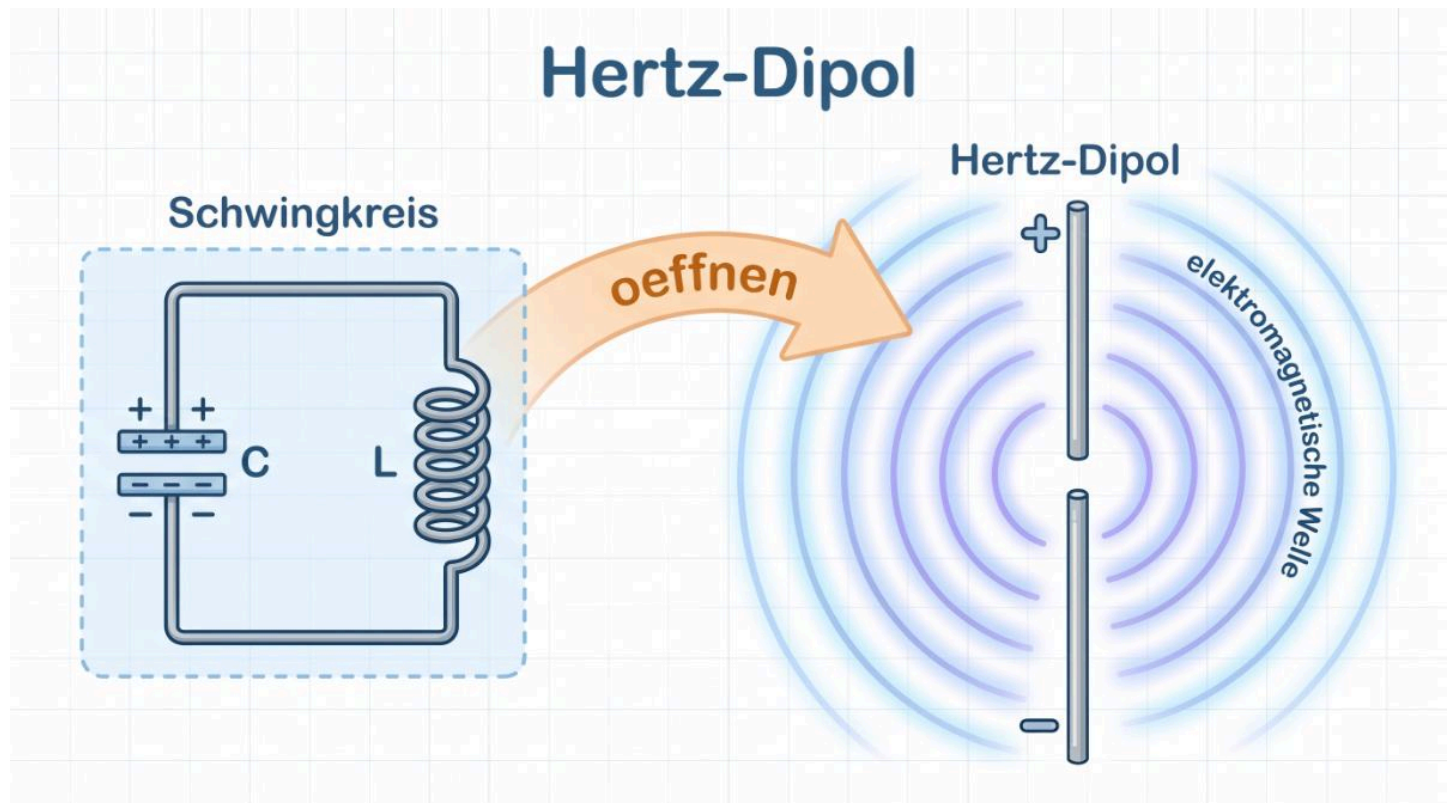
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Digitale Messdaten auswerten und Unsicherheiten berücksichtigen](#) 72effc66-87f4-5f5e-8d36-1547677365fb

Hertz'schen Dipol als Grenzfall des Schwingkreises deuten

Lernziel-ID 5da7d4d0-878e-44fd-b398-1b1de8b636a4

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Hertz'schen Dipol als Grenzfall eines elektromagnetischen Schwingkreises beschreiben und die Abstrahlung elektromagnetischer Wellen in Grundzügen deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Elektromagnetischen Schwingkreis analysieren](#) ac4ba260-6086-5fcc-bea2-c06f1425a1cc

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

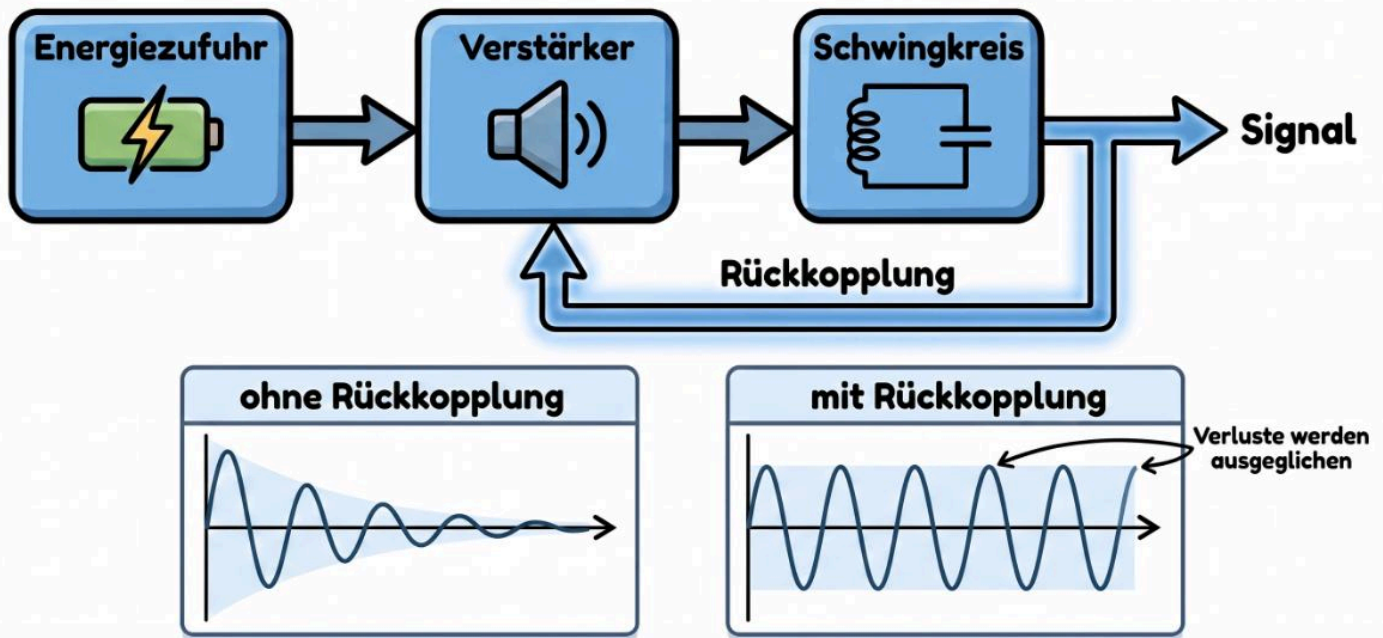
[Kohärentes Licht als elektromagnetische Welle beschreiben](#) 5b90066f-b5b3-4e82-8d31-7b95ff0a0451

Rückkopplungsprinzip elektromagnetischer Schwingungen erklären

Lernziel-ID 91f1838c-80fc-55f5-ac30-e7d1498fccee

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen

Rückkopplungsprinzip elektromagnetischer Schwingungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Rückkopplungsprinzip zur Aufrechterhaltung elektromagnetischer Schwingungen fachlich erklären und auf einfache Oszillator- oder Senderkontexte beziehen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Modulation einer Trägerwelle fachlich beschreiben](#)

122e83ac-c9cf-50c1-8a73-a1e3d0347f21

S. 9

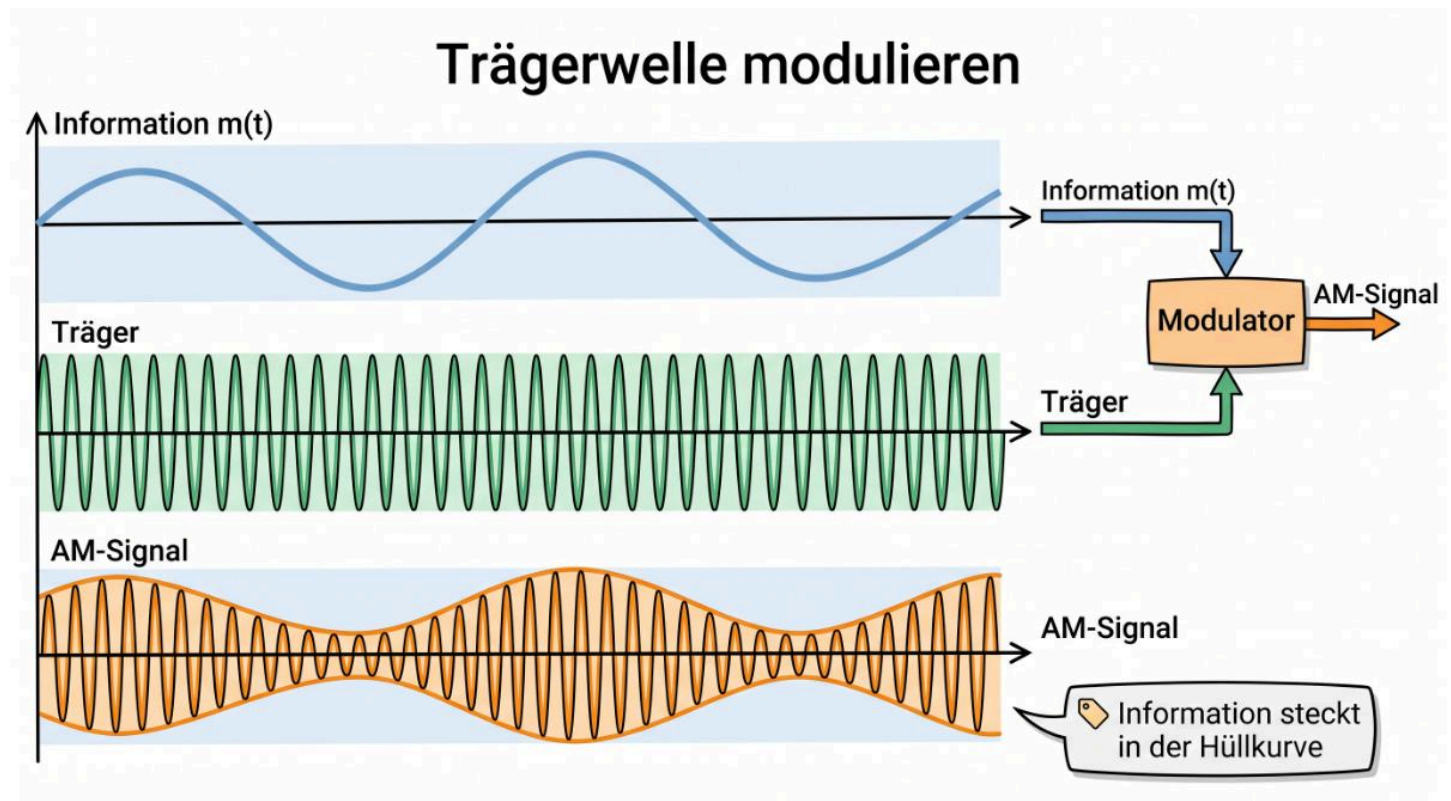
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Elektromagnetischen Schwingkreis analysieren](#) ac4ba260-6086-5fcc-bea2-c06f1425a1cc

Modulation einer Trägerwelle fachlich beschreiben

Lernziel-ID 122e83ac-c9cf-50c1-8a73-a1e3db347f21

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Modulation einer Trägerwelle als Grundprinzip technischer Informationsübertragung beschreiben und mit elektromagnetischen Wellenanwendungen verbinden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Rückkopplungsprinzip elektromagnetischer Schwingungen erklären](#)

91f1838c-80fc-55f5-ac30-e7d1498fccee

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

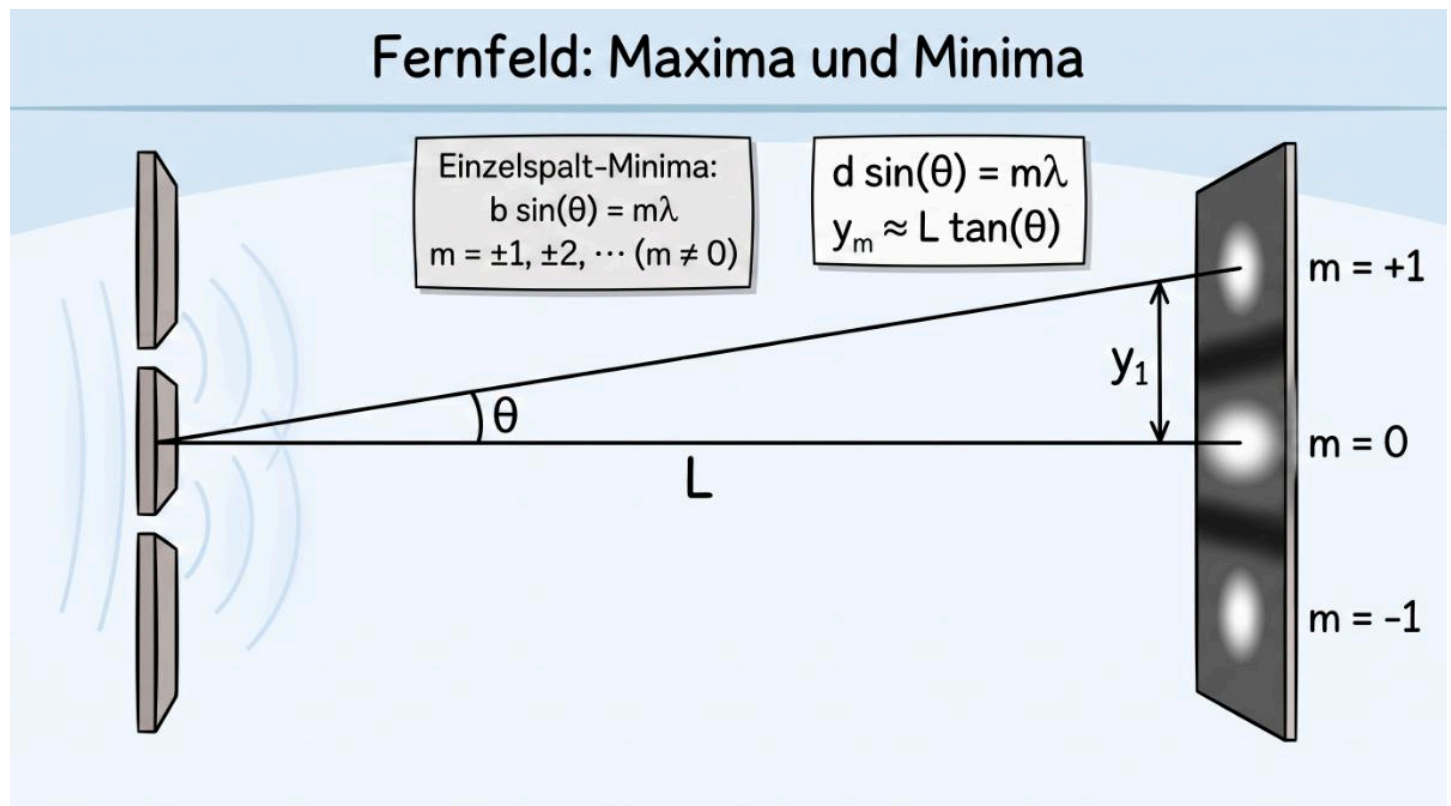
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Spektrum elektromagnetischer Wellen](#) 4a7cbe83-b694-57d3-85ce-1eeca418daaf

Lage von Interferenzminima und Interferenzmaxima in Fernfeldnaeherung berechnen

Lernziel-ID c64820e1-c0ee-4342-9225-f981650f0c52

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Lage von Interferenzminima beziehungsweise Interferenzmaxima bei ausgewählten Beugungsvorgängen in Fernfeldnaeherung fuer Einzelspalt, Doppelspalt und Gitter berechnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Interferenzmuster und Intensitätsverteilungen bei Einzelspalt, Doppelspalt und Gitter beschreiben](#) 2c6af966-7783-4176-a117-5ddb8295bedf

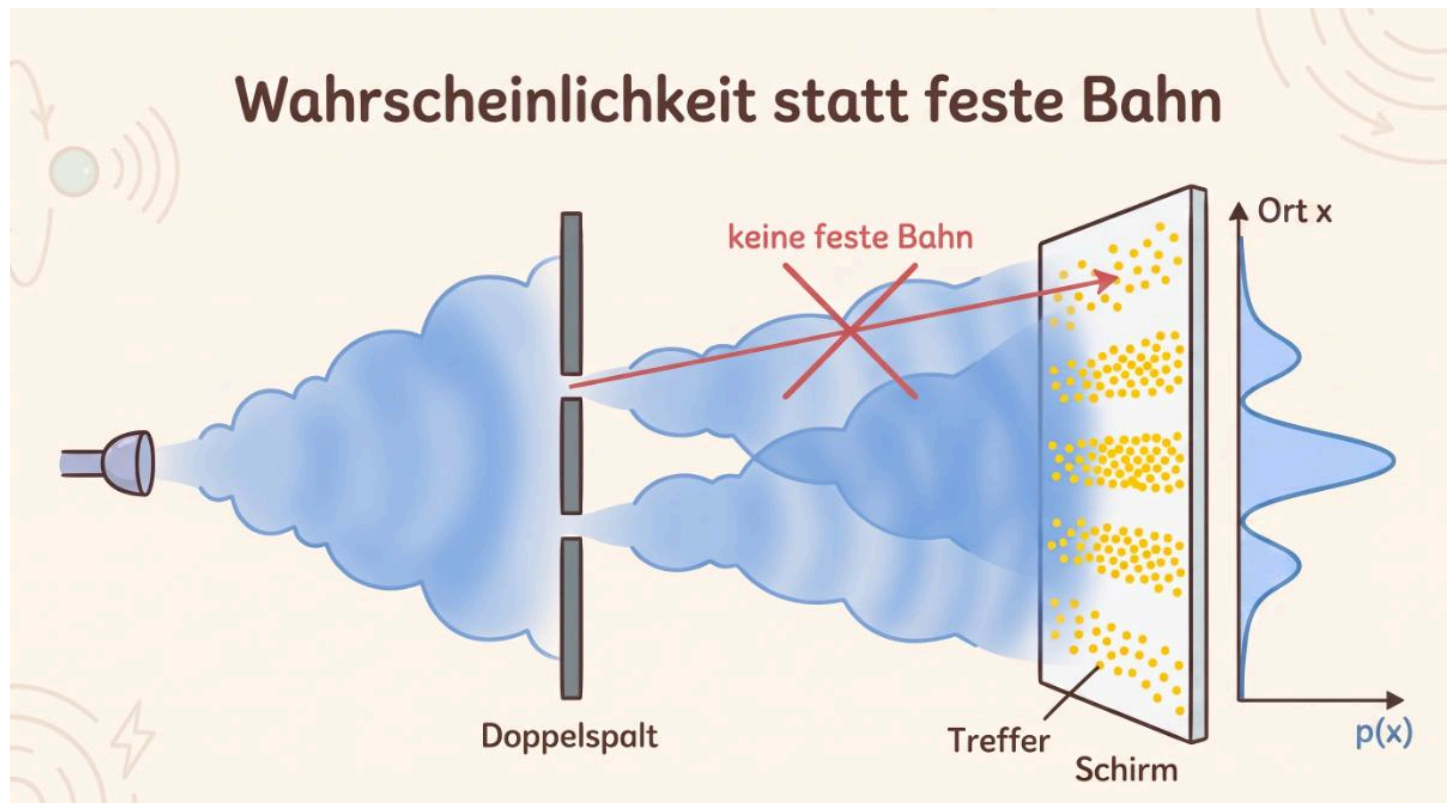
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

Wahrscheinlichkeitsaussagen statt klassischem Determinismus erlaeutern

Lernziel-ID 5c57dbc7-d258-4aad-a84c-e773f3c493ae

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erlautern, warum Quantenobjekte nicht durch klassische Bahnaussagen beschrieben werden, sondern durch Wahrscheinlichkeitsaussagen ueber moegliche Messergebnisse.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Klassische Wellen, klassische Teilchen und Quantenobjekte am Doppelspalt vergleichen](#) 4245c54f-d609-41bc-9eff-e9ceeff4902f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Zeitentwicklung von Quantenzuständen einordnen](#) d5bfff282-741f-4cc5-9622-b77584fdcc5a

[Interferenz einzelner Quantenobjekte mit Wahrscheinlichkeitsaussagen beschreiben](#) 1a1c09f0-96b7-4c33-a623-0e8101537876

[Realitätsbegriff in der Quantenphysik diskutieren](#) 727d0946-7019-50ed-8fc6-85db12508733